

Laboratorio TrazaCafé: DDL y DML en MySQL y PostgreSQL

Sep 21, 2026

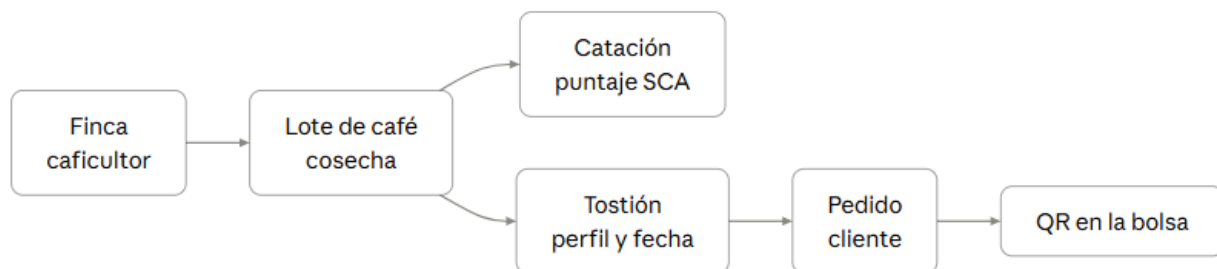
En este laboratorio individual diseñas y construyes, en MySQL y en PostgreSQL, la base de datos de una startup de café y la operas con sentencias DDL y DML. Son 10 retos de 10 puntos cada uno, para un total de 100.

Reglas del juego:

- Es individual. Puedes consultar documentación oficial, pero no copiar soluciones de compañeros.
- Tú decides el diseño. No hay una única respuesta correcta: se califica que tu solución sea coherente y que la justifiques.
- Todo reto se resuelve en los dos motores. Si una sentencia cambia entre MySQL y PostgreSQL, entregas ambas versiones.
- Cada reto termina con una pregunta de reflexión. Respóndela en 2 o 3 líneas dentro de tu script como comentario (-- ...).
- Duración sugerida: 2 horas.

• El caso: TrazaCafé

TrazaCafé es una startup colombiana que promete algo que casi nadie cumple: que cada bolsa de café tenga un código QR que cuente su historia completa, desde la finca hasta la taza. Hoy todo vive en hojas de cálculo sueltas y el primer cliente internacional, una tostadora en Berlín, exige trazabilidad verificable. Tú eres la persona de ingeniería de datos que acaban de contratar.



El flujo va de izquierda a derecha: cada lote nace en una finca, se evalúa, se tuesta y termina en el pedido de un cliente.

Lo que te dijo la fundadora en la primera reunión (estos son tus requerimientos):

1. "Trabajamos con fincas de varios departamentos. De cada una necesito nombre, caficultor responsable, municipio, departamento y altitud en metros. La altitud nunca es menor a 800 ni mayor a 2.500."
2. "Cada finca entrega varios lotes por año. Un lote tiene un código único como HUI-2026-014, la variedad (Castillo, Caturra, Geisha, Bourbon...), el proceso (lavado, honey o natural), la fecha de cosecha y los kilos."

Laboratorio TrazaCafé: DDL y DML en MySQL y PostgreSQL

Sep 21, 2026

3. "Cada lote pasa por catación. El puntaje SCA va de 0 a 100 con dos decimales, y solo es café de especialidad desde 80. Un lote puede catarse más de una vez, por catadores distintos."
4. "Tostamos por lotes. Cada tostión registra el lote de origen, la fecha, los kilos que entraron, los kilos que salieron y el perfil (claro, medio u oscuro). Nunca pueden salir más kilos de los que entraron."
5. "Los clientes hacen pedidos con varias líneas: qué tostión, cuántos kilos y a qué precio. El pedido tiene un estado que empieza en 'pendiente'."
6. "Si un caficultor deja de trabajar con nosotros, no podemos perder el historial de lo que ya vendimos."

No se te dan tablas ni columnas: definirlas es parte de tu trabajo.

✓ **Bloque 1: construir la base (DDL)**

1. Reto 1. El plano de la finca — 10 pts

Misión: antes de escribir una sola línea de SQL, diseña el modelo relacional que resuelve los 6 requerimientos del caso.

Qué debes hacer:

1. Identifica las entidades (tablas) que necesitas. Pista: son más de 5; mira bien el requerimiento 5.
2. Para cada entidad, define su clave primaria, sus atributos y el tipo de dato de cada uno.
3. Dibuja las relaciones con su cardinalidad (1:1, 1:N, N:M). Sirve draw.io, dbdiagram.io, Mermaid o una foto de papel.
4. Arma un diccionario de datos: una tabla con columna, tipo, obligatoria (sí/no) y regla de negocio.

Reflexión: ¿cómo resuelve tu diseño el requerimiento 6 (no perder historial si un caficultor se va)?

2. Reto 2. Los cimientos — 10 pts

Misión: convierte tu diseño en tablas reales en los dos motores.

Qué debes hacer:

1. Crea una base de datos llamada trazacafe. En PostgreSQL crea además un esquema operacion y pon ahí tus tablas.
2. Escribe un CREATE TABLE por cada entidad del reto 1, en orden: primero las tablas que no dependen de nadie.
3. Elige el tipo correcto para cada dato: dinero y puntajes nunca en FLOAT.

Laboratorio Trazacafé: DDL y DML en MySQL y PostgreSQL

Sep 21, 2026

Pistas por motor:

Necesidad	MySQL	PostgreSQL
Id autoincremental	INT AUTO_INCREMENT	INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
Decimal exacto	DECIMAL(5,2)	NUMERIC(5,2)
Lista cerrada de valores	ENUM('lavado','honey','natural')	CHECK (proceso IN (...)) o CREATE TYPE ... AS ENUM
Ver la estructura creada	DESCRIBE tabla;	\d operacion.tabla

Reflexión: ¿qué pasaría si intentas crear primero la tabla de lotes y después la de fincas? ¿Por qué?

3. Reto 3. Los guardianes de la calidad — 10 pts

Misión: que la base de datos rechace sola los datos malos, sin depender de que alguien los revise.

Qué debes hacer:

1. Implementa como restricciones todas las reglas del caso: altitud entre 800 y 2.500, puntaje SCA entre 0 y 100, código de lote único, kilos de salida menores o iguales a los de entrada, estado del pedido con valor por defecto 'pendiente'.
2. Nombra cada restricción (por ejemplo CONSTRAINT chk_finca_altitud CHECK (...)), para que el error diga qué regla se rompió.
3. Decide el ON DELETE de cada llave foránea (RESTRICT, CASCADE o SET NULL) y anótalo en un comentario.
4. **Prueba de fuego:** por cada restricción, escribe un INSERT que la viole a propósito y copia el mensaje de error de cada motor.

Ojo: MySQL solo hace cumplir los CHECK desde la versión 8.0.16. Antes los aceptaba y los ignoraba en silencio. Verifica tu versión con SELECT VERSION();.

Reflexión: ¿qué regla del caso no se puede expresar con un CHECK y por qué?

✓ Bloque 2: el esquema cambia y llegan los datos

4. Reto 4. Llegó el correo de Berlín — 10 pts

Misión: el cliente alemán pide cambios y tu esquema debe evolucionar sin borrar y recrear tablas. Solo puedes usar ALTER TABLE y CREATE TABLE para lo nuevo.

El correo dice:

"We need: the country of each client, the carbon footprint (kg CO₂) of every roast, and to know which farms are certified organic or Fair Trade. Also, your 'kilos' fields are too small for our volumes."

Laboratorio TrazaCafé: DDL y DML en MySQL y PostgreSQL

Sep 21, 2026

Qué debes hacer:

1. Agrega la columna pais a clientes, obligatoria y con valor por defecto 'Colombia'.
2. Agrega huella_carbono_kg a tostiones, que acepte nulos y nunca sea negativa.
3. Amplía la precisión de todas las columnas de kilos (por ejemplo, de DECIMAL(7,2) a DECIMAL(10,2)).
4. Una finca puede tener varias certificaciones y una certificación aplica a muchas fincas: crea lo necesario para modelarlo.
5. Renombra una columna que hoy te parezca mal nombrada y explica por qué.

Pistas por motor:

Acción	MySQL	PostgreSQL
Cambiar tipo	ALTER TABLE t MODIFY COLUMN c DECIMAL(10,2) NOT NULL;	ALTER TABLE t ALTER COLUMN c TYPE NUMERIC(10,2);
Renombrar columna	RENAME COLUMN a TO b (MySQL 8+)	RENAME COLUMN a TO b
Agregar restricción	ADD CONSTRAINT ... CHECK (...)	ADD CONSTRAINT ... CHECK (...)

Cuidado: en MySQL, `MODIFY COLUMN` reescribe la definición completa. Si olvidas el `NOT NULL`, lo pierdes.

Reflexión: ¿por qué en producción es peligroso borrar y recrear una tabla en lugar de alterarla?

5. Reto 5. La primera cosecha — 10 pts

Misión: Llena la base con datos realistas para poder probar todo lo demás.

Qué debes hacer:

1. Inserta como mínimo: 4 fincas de 3 departamentos distintos, 8 lotes, 10 cataciones, 5 tostiones, 3 clientes (uno en Alemania), 4 pedidos con al menos 6 líneas en total, y las certificaciones del reto 4.
2. Usa inserción de varias filas en un solo INSERT al menos una vez.
3. Usa nombres reales de municipios cafeteros (Pitalito, Salento, Buesaco, Jardín...) y altitudes creíbles.
4. Crea una tabla lotes_especialidad y llénala con un INSERT ... SELECT que copie los lotes cuyo puntaje promedio sea de 85 o más.

Ejemplo de la forma (no de tus datos):

```
INSERT INTO lotes_especialidad (codigo_lote, puntaje_promedio)
SELECT l.codigo, AVG(c.puntaje)
FROM lotes l
```

Laboratorio Trazacafé: DDL y DML en MySQL y PostgreSQL

Sep 21, 2026

```
JOIN cataciones c ON c.lote_id = l.id  
GROUP BY l.codigo  
HAVING AVG(c.puntaje) >= 85;
```

Reflexión: ¿lotes_especialidad se actualiza sola cuando llega una nueva catación? ¿Qué objeto usarías para que sí lo hiciera?

6. Reto 6. La lista de precios que llega dos veces — 10 pts

Misión: cada lunes la bolsa de café envía precios de referencia por variedad. Algunas variedades ya están en tu able y otras son nuevas. Debes cargar la lista con una sola sentencia que inserte las nuevas y actualice las existentes (esto se llama upsert).

Qué debes hacer:

1. Crea `precios_referencia` con `variedad` como clave primaria, `precio_kg` y `actualizado_en` (fecha y hora, por defecto la actual).
2. Carga la lista de la semana 1: Castillo 32.000, Caturra 35.500, Geisha 120.000.
3. Carga la semana 2 con un upsert: Caturra 36.800, Geisha 118.000, Bourbon 41.000.
4. Verifica que quedaron 4 variedades y que `actualizado_en` cambió en las modificadas.

Pistas por motor:

```
-- PostgreSQL  
INSERT INTO precios_referencia (variedad, precio_kg) VALUES ('Caturra', 36800)  
ON CONFLICT (variedad)  
DO UPDATE SET precio_kg = EXCLUDED.precio_kg, actualizado_en = NOW();
```

```
-- MySQL 8.0.19+  
INSERT INTO precios_referencia (variedad, precio_kg) VALUES ('Caturra', 36800) AS nuevo  
ON DUPLICATE KEY UPDATE precio_kg = nuevo.precio_kg, actualizado_en = NOW();
```

En MySQL verás tutoriales con `VALUES(precio_kg)`: funciona, pero está obsoleto desde la versión 8.0.20.

Reflexión: ¿qué pasaría si `variedad` no fuera clave primaria ni `UNIQUE`?

✓ Bloque 3: operar el negocio (DML)

7. Reto 7. La balanza descalibrada — 10 pts

Misión: se descubrió que uno de los catadores tenía la balanza de muestras descalibrada y el cliente de Berlín negoció un descuento. Hay que corregir datos sin dañar los demás.

Laboratorio TrazaCafé: DDL y DML en MySQL y PostgreSQL

Sep 21, 2026

Qué debes hacer:

1. Resta 1,5 puntos a todas las cataciones de ese catador (elige uno de tus datos). Ningún puntaje puede quedar por debajo de 0.
2. Aplica un 10 % de descuento al precio de todas las líneas de pedido del cliente alemán. Esto exige un UPDATE que cruce dos tablas.
3. Hábito rofessional: antes de cada UPDATE, ejecuta un SELECT con el mismo WHERE y anota cuántas filas deberían cambiar. Después compara con el número que reporta el motor.

Pistas por motor:

```
-- MySQL: UPDATE con JOIN
UPDATE lineas_pedido lp
JOIN pedidos p ON p.id = lp.pedido_id
SET lp.precio_kg = lp.precio_kg * 0.90
WHERE p.cliente_id = 3;
```

```
-- PostgreSQL: UPDATE ... FROM
UPDATE lineas_pedido lp
SET precio_kg = lp.precio_kg * 0.90
FROM pedidos p
WHERE p.id = lp.pedido_id AND p.cliente_id = 3;
```

En MySQL Workbench puede aparecer el error 1175 (*safe update mode*): es una protección contra UPDATE sin clave en el WHERE. Entiende por qué existe antes de desactivarla.

Reflexión: ¿qué habría pasado si ejecutabas el UPDATE del descuento dos veces?

8. Reto 8. El caficultor que se fue — 10 pts

Misión: una finca termina su contrato. Hay que sacarla de la operación sin romper el historial de ventas (requerimiento 6), y limpiar datos de prueba.

Qué debes hacer:

1. Intenta un DELETE de una finca que tenga lotes vendidos. Si tu diseño es correcto, el motor debe impedirlo. Copia el error.
2. Implementa la alternativa: una baja lógica (por ejemplo, una columna activa que pasa a falso). Usa ALTER TABLE y luego UPDATE.
3. Borra las cataciones de un lote de prueba usando un DELETE que cruce dos tablas (filtra por el código del lote, no por el id).
4. Vacía lotes_especialidad con TRUNCATE y después elimínala con DROP TABLE.

Laboratorio TrazaCafé: DDL y DML en MySQL y PostgreSQL

Sep 21, 2026

Pistas por motor:

Acción	MySQL	PostgreSQL
DELETE cruzando tablas	DELETE c FROM cataciones c JOIN lotes l ON ... WHERE ...	DELETE FROM cataciones c USING lotes l WHERE ...
Reiniciar el contador al vaciar	TRUNCATE lo hace siempre	TRUNCATE t RESTART IDENTITY

Reflexión: explica en tus palabras la diferencia entre DELETE, TRUNCATE y DROP. ¿Cuál es DML y cuáles DDL?

9. Reto 9. El pedido que no puede quedar a medias — 10 pts

Misión: registrar un pedido implica varias sentencias: crear la cabecera, crear las líneas y descontar kilos disponibles de la tostión. O se hacen todas o ninguna.

Qué debes hacer:

1. Si tu modelo no guarda los kilos disponibles por tostión, agrégalos con ALTER TABLE y un CHECK que impida valores negativos.
2. Escribe una transacción (START TRANSACTION o BEGIN ... COMMIT) que registre un pedido de 2 líneas y descuente el inventario.
3. Simula el desastre: repite la transacción pidiendo más kilos de los disponibles. El CHECK fallará: ejecuta ROLLBACK y demuestra con un SELECT que no quedó ni la cabecera.
4. Usa un SAVEPOINT para deshacer solo la segunda línea y confirmar la primera.
5. Experimento comparativo: dentro de una transacción ejecuta un CREATE TABLE prueba (...) y luego ROLLBACK. ¿La tabla existe en MySQL? ¿Y en PostgreSQL?

Reflexión: ¿qué descubriste en el punto 5 y qué riesgo implica para un script de migración en MySQL?

10. Reto 10. El QR que cuenta la historia — 10 pts

Misión: el producto estrella. Cuando alguien escanea el QR de una bolsa, la app consulta tu base. Constrúyelo lo que necesita.

Qué debes hacer:

1. Crea la vista v_trazabilidad que, por cada línea de pedido, muestre: cliente, país, finca, caficultor, municipio, altitud, variedad, proceso, puntaje SCA promedio del lote, fecha y perfil de tostión.
2. Agrega una columna calculada texto_qr que arme una frase como: "Caturra lavado de Finca La Esperanza, Pitalito (1.750 m). Puntaje 86,25. Tostado medio el 2026-03-02." Usa CONCAT (ambos motores) o || (PostgreSQL).
3. Consulta la vista filtrando un solo pedido, como lo haría la app.

Laboratorio TrazaCafé: DDL y DML en MySQL y PostgreSQL

Sep 21, 2026

4. Deja tu script idempotente: que se pueda ejecutar de principio a fin varias veces (DROP ... IF EXISTS al inicio, CREATE OR REPLACE VIEW).

Reto creativo (dentro de los 10 puntos): propón un dato más que haría la historia del QR más valiosa para el consumidor, y agrégalo al modelo.

Reflexión: ¿una vista guarda datos? ¿Qué ventaja tiene sobre copiar los datos a una tabla como hiciste en el reto 5?

Rúbrica resumen y Entrega

Reto	Tema	Tipo	Puntos
1. El plano de la finca	Modelo relacional y diccionario de datos	Diseño	10
2. Los cimientos	CREATE DATABASE, SCHEMA, TABLE	DDL	10
3. Los guardianes de la calidad	PK, FK, UNIQUE, CHECK, DEFAULT	DDL	10
4. Llegó el correo de Berlín	ALTER TABLE, relación N:M	DDL	10
5. La primera cosecha	INSERT, varias filas, INSERT ... SELECT	DML	10
6. La lista que llega dos veces	Upsert	DML	10
7. La balanza descalibrada	UPDATE simple y entre tablas	DML	10
8. El caficultor que se fue	DELETE, baja lógica, TRUNCATE, DROP	DML + DDL	10
9. El pedido que no puede quedar a medias	Transacciones, SAVEPOINT	DML	10
10. El QR que cuenta la historia	Vista, CONCAT, script idempotente	DDL + DML	10
Total			100

Qué entregas (un archivo .zip con tu nombre, por ejemplo apellido_nombre_trazacafe.zip cargado en el repositorio de trabajos):

- 01_modelo.pdf o .png: diagrama y diccionario de datos del reto 1.
- trazacafe_mysql.sql: todos los retos en orden, con un encabezado -- RETO N antes de cada uno.
- trazacafe_postgres.sql: lo mismo para PostgreSQL.
- evidencias.pdf: capturas de los errores del reto 3, del bloqueo del reto 8, del ROLLBACK del reto 9 y del resultado de la vista del reto 10.

Laboratorio TrazaCafé: DDL y DML en MySQL y PostgreSQL

Sep 21, 2026

Las reflexiones van como comentarios dentro de los scripts, justo debajo de cada reto.

Reglas de calificación:

- Un script que no ejecuta de principio a fin pierde 2 puntos en cada reto afectado.
- Si un reto solo funciona en uno de los dos motores, se califica máximo sobre 6.
- Las reflexiones copiadas o genéricas valen 0: se espera que hablen de tu diseño y tus datos.